1. A parciális integrálás szabálya.

4. Tétel (A parciális integrálás szabálya). *Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f, g \in D(I)$ és az $f'g$ függvénynek létezik primitív függvénye I-n. Ekkor az fg' függvénynek is van primitív függvénye, és*

$$\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx \qquad (x \in I).$$

Bizonyítás. Ha $H \in \int f'g$, akkor $H \in D(I)$ és $H' = f'g$. Mivel $fg \in D(I)$, illetve $(fg)' = f'g + fg'$, ezért $(fg - H) \in D(I)$ és

$$(fg - H)' = (fg)' - H' = (f'g + fg') - f'g = fg'.$$

Így $(fg - H) \in \int fg'$ valóban fennáll.

2. A második helyettesítési szabály.

5. Tétel (A második helyettesítési szabály). *Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok. Tegyük fel, hogy $f : I \to \mathbb{R}$, $g : J \to I$, $\mathcal{R}_g = I$, $g \in D(J)$, $g' > 0$ J-n (vagy $g' < 0$ J-n) és az $(f \circ g) \cdot g' : J \to \mathbb{R}$ függvénynek van primitív függvénye. Ekkor az f függvénynek is van primitív függvénye, és*

$$\int f(x)\,dx \underset{x=g(t)}{=} \int f\big(g(t)\big) \cdot g'(t)\,dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \qquad (x \in I).$$

Bizonyítás. Ha $g' > 0$ J-n, akkor g szigorúan monoton növekvő, és ha $g' < 0$ J-n, akkor g szigorúan monoton csökkenő. Mindkét esetben g invertálható, és mivel g folytonos és $g' \neq 0$ J-n, így az inverz függvény deriváltjára vonatkozó tétel szerint a $g^{-1} : I \to J$ függvény differenciálható I minden pontjában, és

$$\big(g^{-1}\big)' = \frac{1}{g' \circ g^{-1}}.$$

Legyen $H \in \int (f \circ g) \cdot g'$, akkor $H \in D(J)$ és $H' = (f \circ g) \cdot g'$. Ekkor az összetett függvény deriválására vonatkozó tétel szerint $H \circ g^{-1} \in D(I)$, és

$$\begin{aligned}\big(H \circ g^{-1}\big)' &= \big(H' \circ g^{-1}\big) \cdot \big(g^{-1}\big)' = \Big(\big((f \circ g) \cdot g'\big) \circ g^{-1}\Big) \cdot \big(g^{-1}\big)' = \\ &= \big((f \circ g \circ g^{-1}) \cdot (g' \circ g^{-1})\big) \cdot \big(g^{-1}\big)' = \big(f \cdot (g' \circ g^{-1})\big) \cdot \big(g^{-1}\big)' = \\ &= f \cdot (g' \circ g^{-1}) \cdot \frac{1}{g' \circ g^{-1}} = f.\end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy $H \circ g^{-1} \in \int f$, amiből a tétel állítása következik.

3. Az integrálfüggvény folytonossága.

1. Tétel (Az integrálfüggvény folytonossága). *Legyen $f \in R[a,b]$, $x_0 \in [a,b]$ és F az f függvény x_0 pontban eltűnő integrálfüggvénye. Ekkor $F \in C[a,b]$.*

Bizonyítás. Mivel $f \in R[a,b]$, így f korlátos függvény. Ezért $\exists K > 0$, hogy

$$\big|f(x)\big| \le K \qquad \big(x \in [a,b]\big).$$

Legyen $x \in [a,b]$ egy tetszőleges pont és $(x_n) : \mathbb{N} \to [a,b]$ olyan sorozat, hogy $\lim(x_n) = x$. Tegyük fel, hogy $x_n \ge x$ $(n \in \mathbb{N})$. Ekkor a határozott integrál tulajdonságai alapján

$$\big|F(x_n) - F(x)\big| = \left|\int_{x_0}^{x_n} f(t)\,dt - \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt\right| = \left|\int_{x}^{x_n} f(t)\,dt\right| \le \int_{x}^{x_n} \big|f(t)\big|\,dt \le \int_{x}^{x_n} K\,dt =$$

$$= K(x_n - x) \to 0, \quad \text{azaz} \quad F(x_n) \to F(x), \quad \text{ha } n \to +\infty.$$

Ezért az átviteli elv szerint F jobbról folytonos az x pontban. Hasonlóan igazolható, hogy F balról folytonos az x pontban.

8. A deriváltmátrix egyértelműsége.

2. Tétel. *Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ és $f \in D\{a\}$. Ekkor az $f'(a) \in \mathbb{R}^{m\times n}$ deriváltmátrix egyértelműen meghatározott.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az A_1 és A_2 mátrixok kielégítik a totálisan deriválhatóság definíciójában szereplő feltételeket. Mivel $(A_1 - A_2)\cdot h = A_1 \cdot h - A_2 \cdot h$, így

$$0 \le \frac{\big\|(A_1 - A_2)\cdot h\big\|}{\|h\|} = \frac{\Big\|\big(f(a+h) - f(a) - A_2\cdot h\big) - \big(f(a+h) - f(a) - A_1\cdot h\big)\Big\|}{\|h\|} \le$$

$$\le \frac{\big\|f(a+h) - f(a) - A_2\cdot h\big\|}{\|h\|} + \frac{\big\|f(a+h) - f(a) - A_1\cdot h\big\|}{\|h\|} \to 0 + 0 = 0 \quad (h \to 0).$$

A közrefogási elv miatt

$$\lim_{h\to 0} \frac{\big\|(A_1 - A_2)\cdot h\big\|}{\|h\|} = 0 \quad \overset{h=te_i}{\Longrightarrow} \quad 0 = \lim_{t\to 0} \frac{\big\|(A_1 - A_2)\cdot (te_i)\big\|}{\|te_i\|} = \lim_{t\to 0} \frac{|t|\,\big\|(A_1 - A_2)\cdot e_i\big\|}{|t|\,\|e_i\|} =$$

$$= \big\|(A_1 - A_2)\cdot e_i\big\|.$$

Így $(A_1 - A_2)\cdot e_i = 0$, azaz $A_1 \cdot e_i = A_2 \cdot e_i$ minden $i = 1, 2, \dots, n$ esetén. Tehát a mátrixok mindegyik i-edik oszlopa megegyezik, és így $A_1 = A_2$.

4. Az integrálfüggvény deriválthatósága.

2. Tétel (Az integrálfüggvény deriválthatósága). *Legyen $f \in R[a,b]$, $x_0 \in [a,b]$ és F az f függvény x_0 pontban eltűnő integrálfüggvénye. Tegyük fel, hogy $x \in (a,b)$ olyan pont, amire $f \in C\{x\}$ teljesül. Ekkor $F \in D\{x\}$ és $F'(x) = f(x)$.*

Bizonyítás. Legyen $h > 0$ olyan szám, amire $x + h < b$ teljesül. Ekkor a határozott integrál tulajdonságai alapján

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_{x_0}^{x+h} f(t)\,dt - \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt\right) = \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f(t)\,dt$$

Másrészt, mivel x egy rögzített szám, így

$$\frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f(x)\,dt = f(x)\cdot\frac{1}{h}\cdot\int_{x}^{x+h} 1\,dt = f(x)\cdot\frac{1}{h}\cdot(x+h-x) = f(x).$$

Ezért az integrál linearitása alapján

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f(t)\,dt - f(x) + f(x) = \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f(t)\,dt - \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f(x)\,dt + f(x) =$$

$$= \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h}\Big(f(t) - f(x)\Big)\,dt + f(x).$$

Mivel $f \in C\{x\}$, így a definíció szerint

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0,\ \forall t \in (x-\delta, x+\delta)\colon \Big|f(t) - f(x)\Big| < \varepsilon.$$

Legyen $0 < h < \delta$. Ekkor $x \le t < x+h \implies t \in (x-\delta, x+\delta) \implies \Big|f(t) - f(x)\Big| < \varepsilon$. Így a fentiek és az integrál tulajdonságai szerint

$$\left|\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x)\right| = \left|\frac{1}{h}\int_{x}^{x+h}\Big(f(t) - f(x)\Big)\,dt\right| \le \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h}\Big|f(t) - f(x)\Big|\,dt <$$

$$< \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h}\varepsilon\,dt = \frac{1}{h}\cdot\varepsilon\cdot(x+h-x) = \varepsilon \quad \implies \quad \lim_{h\to 0+0}\left|\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x)\right| = 0.$$

Így

$$\lim_{h\to 0+0}\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x) \qquad \implies \qquad \exists F'_{+}(x) = f(x).$$

Hasonlóan igazolható, hogy létezik F bal oldali deriváltja az x pontban, és $F'_{-}(x) = f(x)$. Így $\exists F'(x) = f(x)$.

5. A Newton–Leibniz-formula.

3. Tétel (Newton–Leibniz-formula). *Tegyük fel, hogy*

- $f \in R[a,b]$ *és*
- *az f függvénynek van primitív függvénye az $[a,b]$ intervallumon.*

Ekkor

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) =: \Big[F(x)\Big]_a^b,$$

ahol F az f függvény egy primitív függvénye.

Bizonyítás. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, és tekintsük az $[a,b]$ intervallum egy tetszőlegesen megválasztott $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ felosztását. A Lagrange-féle középértéktétel szerint minden $i = 0, 1, \ldots, n-1$ indexre van olyan $\xi_i \in (x_i, x_{i+1})$ pont, amelyre

$$F(x_{i+1}) - F(x_i) = F'(\xi_i)(x_{i+1} - x_i) = f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i)$$

teljesül. Ha ezeket az egyenlőségeket összeadjuk minden $i = 0, 1, \ldots, n-1$ indexre, akkor a bal oldalon minden tag kiesik, kivéve az $F(x_n) = F(b)$ és az $F(x_0) = F(a)$ tagokat. Így azt kapjuk, hogy

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i).$$

Mivel $\inf\limits_{x\in[x_i,x_{i+1}]} f(x) \le f(\xi_i) \le \sup\limits_{x\in[x_i,x_{i+1}]} f(x)$ ha $i = 0, 1, \ldots, n-1$, ezért a

$$s(f,\tau) \le F(b) - F(a) \le S(f,\tau)$$

egyenlőtlenség minden $\tau \in \mathcal{F}[a,b]$ felosztásra teljesül. Következésképpen

$$I_*(f) = \sup_{\tau\in\mathcal{F}[a,b]} s(f,\tau) \le F(b) - F(a) \le \inf_{\tau\in\mathcal{F}[a,b]} S(f,\tau) = I^*(f).$$

Az $f \in R[a,b]$ (azaz az $I_*(f) = I^*(f)$) feltételünkből így az következik, hogy

$$F(b) - F(a) = I_*(f) = I^*(f) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

6. Egy vektorsorozat és koordinátasorozatai konvergenciájának kapcsolata.

1. Tétel. *Legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Egy $\mathbb{R}^n$-beli sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha a sorozat minden koordinátasorozata konvergens, és a határértéke a határvektor megfelelő koordinátája, azaz*

$$\mathbb{R}^n \ni x_k = \left(x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(n)}\right) \to A = \left(A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(n)}\right), \quad ha \quad k \to +\infty$$

pontosan akkor igaz, ha minden $i = 1, 2, \dots, n$ koordinátára

$$x_k^{(i)} \to A^{(i)}, \quad ha \quad k \to +\infty.$$

Bizonyítás. $\boxed{\Rightarrow}$ Tegyük fel, hogy $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k = A$, azaz $\lim\limits_{k\to+\infty} \|x_k - A\| = 0$. Rögzítsük az $i = 1, 2, \dots, n$ indexet. Mivel

$$0 \le \left|x_k^{(i)} - A^{(i)}\right| \le \sqrt{\sum_{j=1}^{n}\left(x_k^{(j)} - A^{(j)}\right)^2} = \|x_k - A\| \to 0, \quad \text{ha} \quad k \to +\infty,$$

ezért a közrefogási elv szerint $\lim\limits_{k\to+\infty}\left|x_k^{(i)} - A^{(i)}\right| = 0$, azaz $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k^{(i)} = A^{(i)}$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Tegyük fel, hogy minden $i = 1, 2, \dots, n$ indexre $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k^{(i)} = A^{(i)}$, azaz $\lim\limits_{k\to+\infty} |x_k^{(i)} - A^{(i)}| = 0$. Ekkor az

$$0 \le \|x_k - A\| = \|x_k - A\|_2 \le \|x_k - A\|_1 = \sum_{i=1}^{n}\left|x_k^{(i)} - A^{(i)}\right| \to 0, \text{ ha } k \to +\infty,$$

egyenlőtlenség és ismét a közrefogási elv alkalmazásával azt kapjuk, hogy $\|x_k - A\| \to 0$, ha $k \to +\infty$, azaz $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k = A$.

10. A totális és iránymenti derivált kapcsolata.

5. Tétel. *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\forall v \in \mathbb{R}^n$ egységvektor esetén az f függvénynek van v irányú iránymenti deriváltja az a pontban, és*

$$\partial_v f(a) = f'(a) \cdot v$$

Bizonyítás. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\lim\limits_0 \varepsilon = 0$ úgy, hogy

$$f(a+h) - f(a) = f'(a) \cdot h + \varepsilon(h)\,\|h\| \qquad (a + h \in \mathcal{D}_f).$$

Legyen $h = tv$ $(t \in \mathbb{R})$. Ekkor $\|h\| = \|tv\| = |t|\,\|v\| = |t|$, hiszen $\|v\| = 1$, és így

$$f(a+tv) - f(a) = f'(a) \cdot (tv) + \varepsilon(tv)\,|t|.$$

Ezért

$$\partial_v f(a) = \lim_{t\to0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = f'(a) \cdot v + \lim_{t\to0}\Big(\varepsilon(tv)\operatorname{sgn}(t)\Big) = f'(a) \cdot v + 0 = f'(a) \cdot v,$$

hiszen sgn korlátos függvény, és $\lim\limits_{t\to0} \varepsilon(tv) = \lim\limits_{h\to0} \varepsilon(h) = 0$.

7. Egy többváltozós függvény és koordinátafüggvényei folytonosságának kapcsolata.

5. Tétel. *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ $(n, m \in \mathbb{N}^+)$ és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor*

$$f \in C\{a\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad f_i \in C\{a\} \quad (i = 1, 2, \ldots, m),$$

ahol $f_i : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}$ az f függvény koordinátafüggvényei.

Bizonyítás. Az átviteli elv szerint

$$f \in C\{a\} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall (x_k) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f, \ \lim_{k\to+\infty} x_k = a \text{ esetén } \lim_{k\to+\infty} f(x_k) = f(a).$$

A sorozatok konvergenciája visszavezethető a koordinátasorozatok konvergenciájára:

$$\lim_{k\to+\infty} f(x_k) = f(a) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lim_{k\to+\infty} f(x_k)^{(i)} = f(a)^{(i)} \quad (i = 1, 2, \ldots, m).$$

A koordinátafüggvények fogalma szerint $f(x)^{(i)} = f_i(x)$ minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén. Mindent együttvéve azt kapjuk, hogy minden $i = 1, 2, \ldots, m$ esetén

$$f \in C\{a\} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall (x_k) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f, \ \lim_{k\to+\infty} x_k = a \text{ esetén } \lim_{k\to+\infty} f_i(x_k) = f_i(a).$$

Azonban az átviteli elv szerint a fenti ekvivalencia jobb oldala ekvivalens azzal, hogy $f_i \in C\{a\}$, amiből a tétel állítása következik.

11. $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre.

3. Tétel (Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre). *Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Továbbá*

- *$f \in D\{a\}$ és*
- *az f függvénynek az a pontban lokális szélsőértéke van.*

Ekkor $f'(a) = 0$, azaz $\quad f'(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(a) & \partial_2 f(a) & \ldots & \partial_n f(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \ldots & 0 \end{pmatrix}$.

Bizonyítás. Legyen $i = 1, 2, \ldots, n$ rögzített és tekintsük meg a

$$G_i(t) = f(a_1, \ldots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \ldots, a_n) \qquad \big(t \in K(a_i)\big)$$

valós-valós parciális függvényt! Ekkor

- ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists\, \partial_i f(a)$, és azt is tudjuk, hogy $G_i \in D\{a_i\}$ és $\partial_i f(a) = G_i'(a_i)$.
- ha f-nek az a pontban lokális szélsőértéke van, akkor $\exists r > 0$, hogy f-nek az a pontban abszolút szélsőértéke van a $K_r(a)$ környezetben. Azonban

  $$\forall t \in (a_i - r, a_i + r) \colon (a_1, \ldots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \ldots, a_n) \in K_r(a),$$

  ami azt jelenti, hogy G_i-nek az a_i pontban abszolút szélsőértéke van az $(a_i - r, a_i + r)$ környezetben, azaz G_i-nek az a_i pontban lokális szélsőértéke van.

Ekkor a valós-valós függvényeknél tanult, a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel szerint $G_i'(a_i) = 0$, ami éppen azt jelenti, hogy $\partial_i f(a) = 0$.

9. A totális differenciálhatóság és a folytonosság kapcsolata.

3. Tétel. *Tegyük fel, hogy* $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ *és* $f \in D\{a\}$. *Ekkor*

$$f \in D\{a\} \qquad \Longrightarrow \qquad f \in C\{a\}.$$

Bizonyítás. A $\|.\|$ euklideszi és a $\|x\|_\infty := \max\Big\{|x_i| \;\Big|\; i = 1, 2, \ldots, n\Big\}$ normák ekvivalenciája miatt

$$f \in C\{a\} \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to a} f(x) = f(a) \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to a} \Big\|f(x) - f(a)\Big\|_\infty = 0.$$

Ha $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ és $x \in \mathbb{R}^n$, akkor az $A \cdot x \in \mathbb{R}^m$ oszlopvektor i-edik koordinátára igaz, hogy

$$\Big|(A\cdot x)_i\Big| = \left|\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j\right| \le \sum_{j=1}^n \Big(|a_{ij}|\cdot|x_j|\Big) \le \sum_{j=1}^n \Big(|a_{ij}|\cdot\|x\|_\infty\Big) = \|x\|_\infty \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

ahol a_{ij} az A mátrix i-edik sorában és j-edik oszlopában lévő elem. Ezért

$$\|A\cdot x\|_\infty = \max\Big\{\Big|(A\cdot x)_i\Big| \;\Big|\; i = 1, 2, \ldots, m\Big\} \le \|x\|_\infty \cdot \max\left\{\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \;\Big|\; i = 1, 2, \ldots, m\right\}.$$

Tehát

$$\alpha := \max\left\{\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \;\Big|\; i = 1, 2, \ldots, m\right\} \quad \Longrightarrow \quad \|A\cdot x\|_\infty \le \alpha\|x\|_\infty.$$

Legyen $f \in D\{a\}$. Ekkor a $h = x - a \to 0$ helyettesítéssel

$$0 \le \Big\|f(x) - f(a)\Big\|_\infty = \Big\|f(a+h) - f(a)\Big\|_\infty = \Big\|A\cdot h + \varepsilon(h)\,\|h\|\Big\|_\infty \le$$

$$\le \|A\cdot h\|_\infty + \Big\|\varepsilon(h)\,\|h\|\Big\|_\infty \le \alpha\|h\|_\infty + \|h\|\,\Big\|\varepsilon(h)\Big\|_\infty \to 0 + 0 = 0,$$

így a közrefogási elvből $\lim\limits_{x\to a}\Big\|f(x) - f(a)\Big\|_\infty = 0$, amiből a tétel állítása következik.

12. $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre.

4. Tétel (Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre). *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$, $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Tegyük fel, hogy*

- $f'(a) = 0$,
- *az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) definit.*

Ekkor az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van.

Bizonyítás. A Peano-féle maradéktagos Taylor-formula szerint van olyan $\varepsilon \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, a $\lim\limits_0 \varepsilon = 0$ feltételnek eleget tevő függvény, hogy

$$f(a+h) = f(a) + \big\langle f'(a), h\big\rangle + \tfrac{1}{2}\big\langle f''(a)\cdot h, h\big\rangle + \varepsilon(h)\,\|h\|^2 \qquad \big(h \in \mathbb{R}^n,\ a+h \in \mathcal{D}_f\big).$$

Ha $f'(a) = 0$ és $Q(h) := \langle f''(a)h, h\rangle$ akkor a fenti egyenletből:

$$(\#) \qquad f(a+h) - f(a) = \tfrac{1}{2}Q(h) + \varepsilon(h)\,\|h\|^2 \qquad \big(h \in \mathbb{R}^n,\ a+h \in \mathcal{D}_f\big).$$

Ha Q pozitív definit, akkor $(*)$ miatt

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{m_Q}{2}\,\|h\|^2 + \varepsilon(h)\,\|h\|^2 = \left(\frac{m_Q}{2} + \varepsilon(h)\right)\,\|h\|^2.$$

Mivel $\lim\limits_0 \varepsilon = 0$, így $\exists \delta > 0,\ \forall h \in K_\delta(0)\colon |\varepsilon(h)| < m_Q/4$. Ezért, ha $h \in K_\delta(0)$, akkor

$$f(a+h) - f(a) \geq \left(\frac{m_Q}{2} - |\varepsilon(h)|\right)\,\|h\|^2 \geq \left(\frac{m_Q}{2} - \frac{m_Q}{4}\right)\,\|h\|^2 = \frac{m_Q}{4}\,\|h\|^2 \geq 0.$$

Az $x = a + h$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy

$$\forall x \in K_\delta(a)\colon f(x) \geq f(a),$$

ami azt jelenti, hogy az f függvénynek lokális minimuma van az a pontban.

Hasonlóan igazolható, hogy ha Q negatív definit, akkor az f függvénynek lokális maximuma van az a pontban.

Alsó és felső becslés kvadratikus...

4. Tétel. *Legyen $Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ az $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n\times n}$ szimmetrikus mátrix által meghatározott kvadratikus alak. Ekkor $\exists\, m, M \in \mathbb{R}$ úgy, hogy*

$$(*) \qquad m\|h\|^2 \le Q(h) \le M\|h\|^2 \qquad (h \in \mathbb{R}^n)$$

teljesül.

Bizonyítás. A kvadratikus alak definíciójából következik, hogy minden $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén:

$$Q(\lambda h) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} \cdot (\lambda h_i) \cdot (\lambda h_j) = \lambda^2 \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} h_i h_j = \lambda^2 Q(h) \qquad (h \in \mathbb{R}^n),$$

hiszen $\lambda h = (\lambda h_1, \dots, \lambda h_n)$. A kvadratikus alakok polinomfüggvények, azaz folytonos függvények, illetve a $B := \left\{ h \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \|h\| = 1 \right\}$ halmaz korlátos és zárt, és így a Weierstrass-tétel szerint

$$\exists m := \min\left\{ Q(h) \;\middle|\; h \in B \right\} \quad \text{és} \quad \exists M := \max\left\{ Q(h) \;\middle|\; h \in B \right\}.$$

Ha $h = 0$, akkor $(*)$ nyilvánvalóan teljesül. Ha $h \neq 0$, akkor

$$Q(h) = Q\left(\|h\| \cdot \frac{h}{\|h\|} \right) = \|h\|^2 \cdot Q\left(\frac{h}{\|h\|} \right)$$

teljesül, ahol $\dfrac{h}{\|h\|} \in B$. Így m és M értelmezése szerint igaz, hogy $m \le Q\left(\dfrac{h}{\|h\|} \right) \le M$, amiből $(*)$ azonnal következik.

Kvadratikus alakokat a felvett helyettesítési értékeik előjele alapján szokás osztályozni. Először két fontos osztályt emelünk ki.